

LAPORAN APLIKASI

Estudio Mini Cloud Image

Nama : Benaya Maula Syafiq
NIM : 32602200049

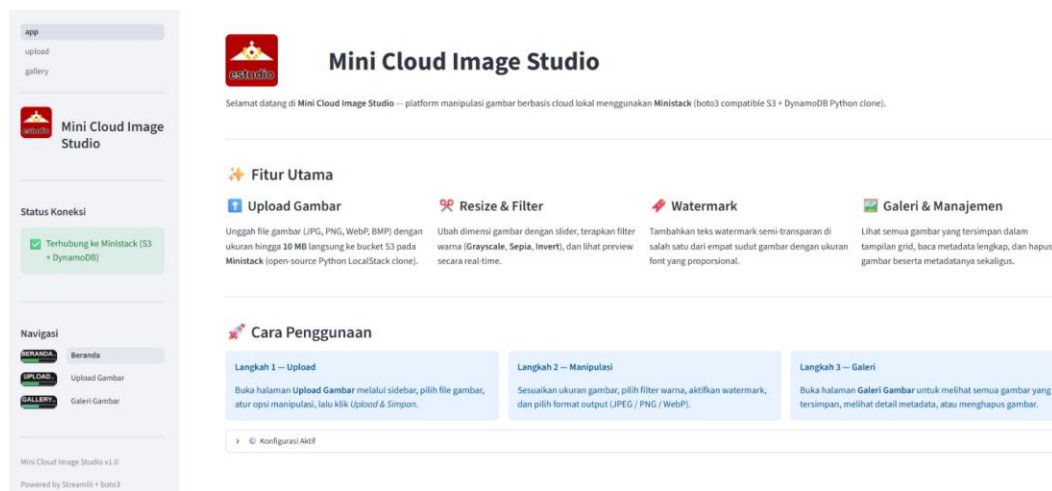
Disusun untuk memenuhi tugas remidi mata kuliah Cloud Computing

I. Pendahuluan

Mini Cloud Image Studio merupakan aplikasi manipulasi gambar berbasis cloud lokal yang dibangun menggunakan Ministack (boto3 compatible S3 + DynamoDB Python clone). Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar, melakukan manipulasi seperti resize, filter warna, dan penambahan watermark, kemudian menyimpan hasilnya ke cloud storage lokal serta melihatnya kembali melalui halaman galeri.

II. Halaman Dashboard (Beranda)

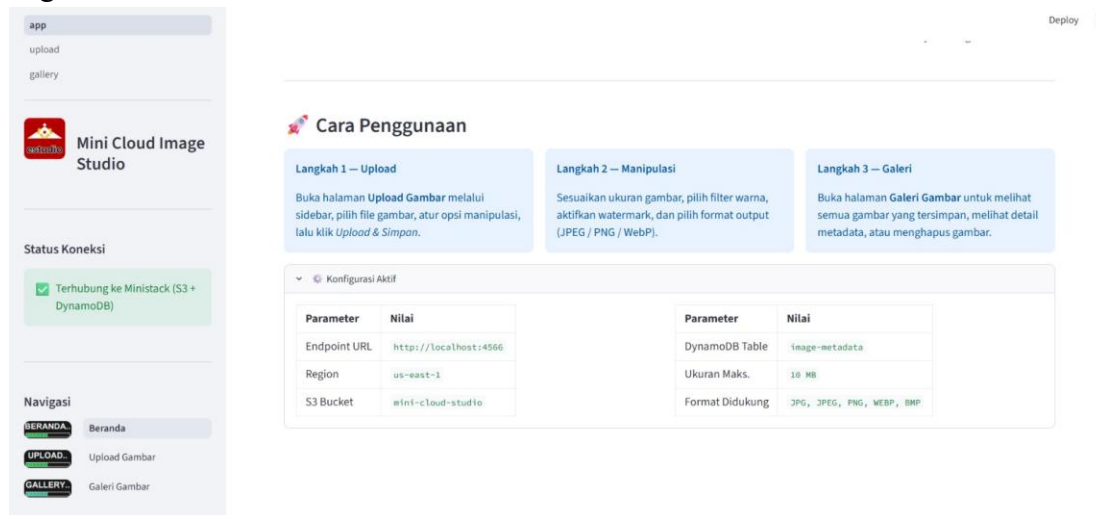
Halaman dashboard/beranda menampilkan gambaran umum aplikasi, meliputi fitur-fitur utama (Upload Gambar, Resize & Filter, Watermark, serta Galeri & Manajemen), status koneksi ke Ministack (S3 + DynamoDB), dan panduan cara penggunaan aplikasi dalam tiga langkah: Upload, Manipulasi, dan Galeri.



Gambar 1. Halaman dashboard aplikasi yang menampilkan fitur-fitur, cara penggunaan, dan status koneksi.

Pada bagian bawah halaman dashboard juga terdapat panel Konfigurasi Aktif yang menunjukkan parameter koneksi yang sedang digunakan oleh aplikasi, seperti Endpoint URL,

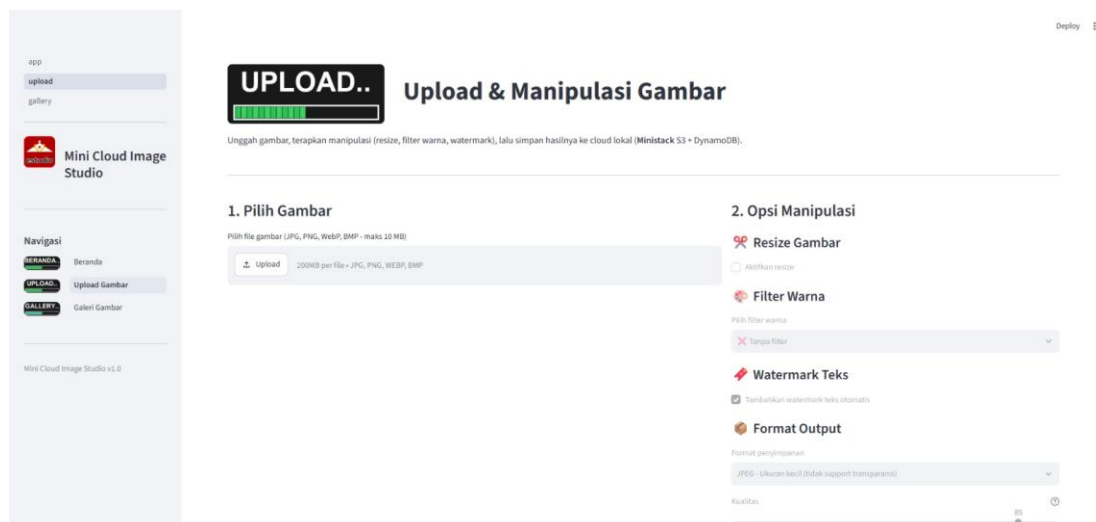
Region, S3 Bucket, nama tabel DynamoDB, ukuran maksimal file, serta format gambar yang didukung.



Gambar 2. Konfigurasi aktif aplikasi (Endpoint URL, Region, S3 Bucket, DynamoDB Table, ukuran maksimal, dan format yang didukung).

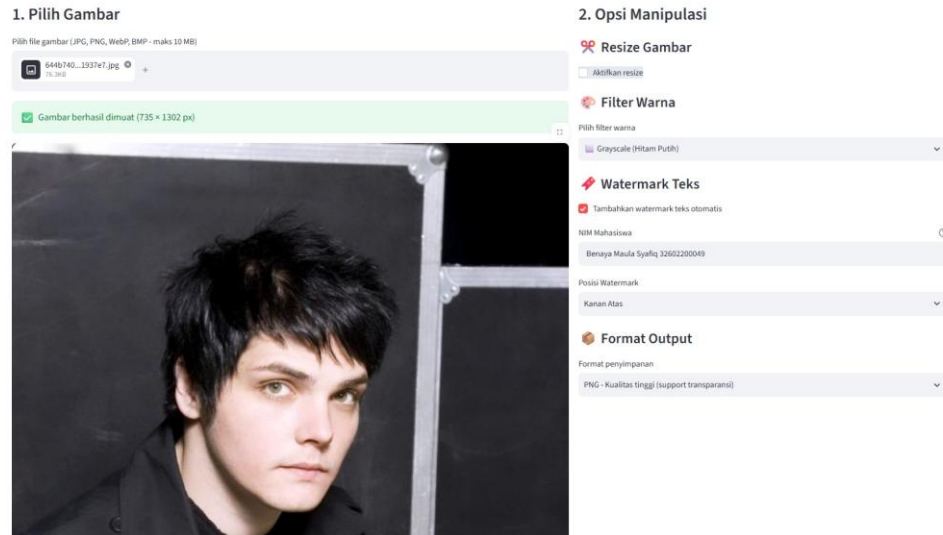
III. Halaman Upload & Manipulasi Gambar

Halaman ini digunakan untuk mengunggah gambar serta menerapkan berbagai opsi manipulasi. Bagian '1. Pilih Gambar' menyediakan tombol Upload untuk memilih file gambar (JPG, PNG, WebP, BMP) yang akan dimanipulasi/diedit. Bagian '2. Opsi Manipulasi' menyediakan beberapa pengaturan, yaitu Resize Gambar untuk mengubah ukuran, Filter Warna untuk mengubah tampilan warna gambar, Watermark Teks untuk menambahkan watermark secara otomatis/manual, dan Format Output untuk menentukan format serta kualitas gambar hasil akhir.



Gambar 3. Halaman upload dengan tombol pemilihan gambar dan opsi manipulasi (resize, filter warna, watermark, format output).

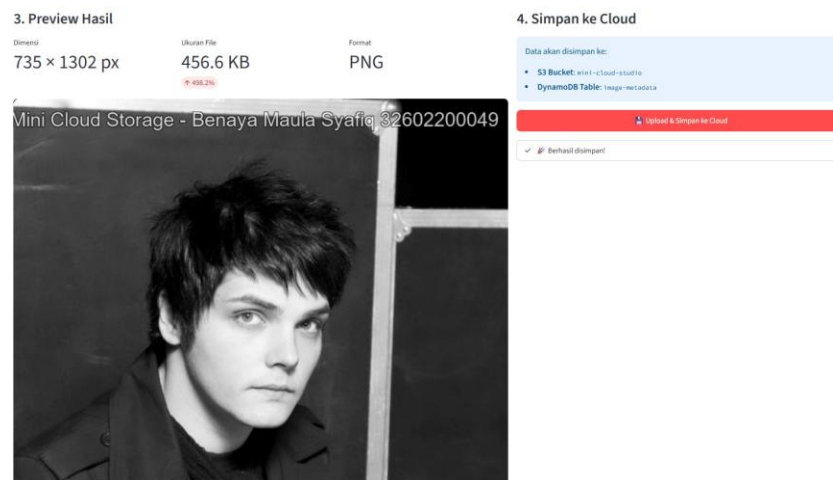
Setelah gambar dipilih, gambar akan tampil pada bagian pratinjau dan siap untuk diproses. Pada contoh berikut, gambar telah dipilih dan opsi manipulasi telah diatur, yaitu filter warna Grayscale (Hitam Putih), watermark teks dengan keterangan Nama dan NIM mahasiswa yang diposisikan di kanan atas, serta format output PNG dengan kualitas tinggi.



Gambar 4. Gambar yang telah dipilih dan masuk ke proses manipulasi/editing dengan filter Grayscale serta pengaturan watermark.

IV. Preview Hasil dan Penyimpanan ke Cloud

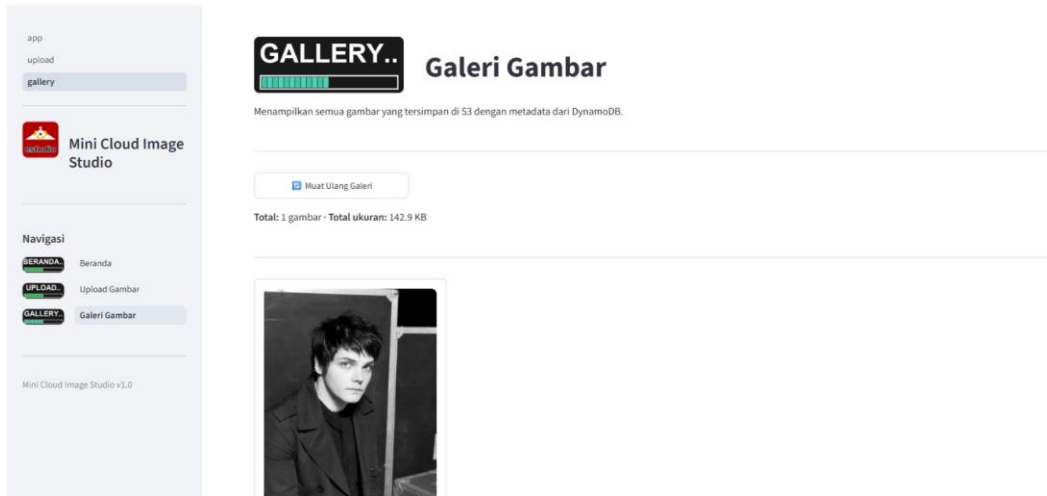
Bagian '3. Preview Hasil' menampilkan hasil akhir gambar setelah proses manipulasi, lengkap dengan informasi dimensi, ukuran file, dan format gambar. Bagian '4. Simpan ke Cloud' menampilkan tujuan penyimpanan data (S3 Bucket dan DynamoDB Table) beserta tombol 'Upload & Simpan ke Cloud' untuk menyimpan hasil manipulasi gambar ke penyimpanan cloud lokal.



Gambar 5. Preview hasil manipulasi gambar beserta tombol Upload & Simpan ke Cloud, dengan notifikasi berhasil disimpan.

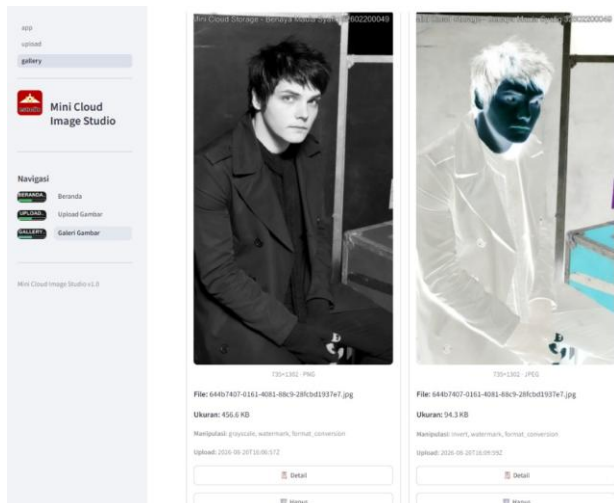
V. Halaman Galeri Gambar

Halaman Galeri Gambar menampilkan seluruh gambar yang telah diunggah dan disimpan, lengkap dengan metadata dari DynamoDB seperti total jumlah gambar dan total ukuran penyimpanan. Pada halaman ini pengguna juga dapat melihat detail metadata masing-masing gambar serta menghapus gambar beserta metadatanya.



Gambar 6. Halaman galeri yang menampilkan gambar hasil manipulasi yang telah tersimpan di cloud.

Setelah menekan tombol 'Muat Ulang Galeri', galeri akan diperbarui dan menampilkan hasil manipulasi/editing terbaru yang baru saja dilakukan, termasuk detail file, ukuran, jenis manipulasi yang diterapkan (misalnya grayscale, invert, watermark, format_conversion), serta waktu unggah gambar. Pada setiap gambar juga tersedia tombol Detail dan Hapus untuk mengelola gambar yang tersimpan.



Gambar 7. Hasil manipulasi/editing terbaru yang tampil setelah galeri dimuat ulang, lengkap dengan detail metadata masing-masing gambar.

VI. Kesimpulan

Mini Cloud Image Studio berhasil mengimplementasikan alur kerja lengkap manipulasi gambar berbasis cloud lokal, mulai dari upload gambar, penerapan manipulasi (resize, filter warna, watermark, dan konversi format), penyimpanan hasil ke S3 dan metadata ke DynamoDB menggunakan Ministack, hingga penampilan dan pengelolaan gambar melalui halaman galeri.